

P-Regler (proportionalregler)

1. Kurzbeschreibung:

Ein P-Regler arbeitet so, dass die Stellgröße direkt proportional zur Regelabweichung ist. Das bedeutet: Je größer der Unterschied zwischen Sollwert und Istwert, desto stärker greift der Regler ein. Der Regler hat dabei einen Verstärkungsfaktor (K_p), der bestimmt, wie stark reagiert wird.

2. Eigenschaften / Merkmale:

- Reagiert sofort auf Änderungen (keine Verzögerung im Regler selbst)
- Die Stellgröße ist proportional zur Abweichung
- Es bleibt immer eine kleine Regelabweichung bestehen (bleibende Abweichung)
- Je größer K_p , desto schneller und stärker die Reaktion
- Zu großer K_p -Wert kann zu Schwingungen führen

3. Vorteile und Nachteile:

Vorteile:

- Einfacher Aufbau
- Schnelle Reaktion
- Leicht einzustellen

Nachteile:

- Bleibende Regelabweichung wird nicht vollständig beseitigt
- Kann bei falscher Einstellung instabil werden (Schwingen)

4. Anwendungsbereich:

Eignet sich gut für:

- Einfache Regelstrecken ohne hohe Genauigkeit
- Systeme, bei denen eine kleine Abweichung akzeptabel ist

Eignet sich teilweise für:

- Schnelle Prozesse, wenn keine perfekte Genauigkeit nötig ist

Eignet sich nicht für:

- Systeme, bei denen der Sollwert exakt erreicht werden muss
- Präzise Regelungen (z. B. in der Messtechnik)

Samuel Fronthaler